OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Olasılık ve İstatistik

Hafta 1: Bölüm 2 Alıştırmaları (2.1 – 2.20) – Detaylı Çözümlü

Sunumu hazırlayanlar: Dr. Öğretim Üyesi Ufuk ASIL

2025–2026 Bahar Dönemi

Soru 2.1: Örnek Uzay Listeleme

Aşağıdaki örnek uzayların elemanlarını listeleyiniz:

a) 1 ile 50 arasındaki, 8 ile bölünebilen tamsayılar kümesi.

b) $S = \{x \mid x^2 + 4x - 5 = 0\}$ kümesi.

c) Bir madeni para, Yazı (T) gelene kadar veya üç kez Tura (H) gelene kadar atılıyor. Sonuçlar kümesi?

d) $S = \{x \mid x \text{ bir kıtadır}\}$ kümesi.

e) $S = \{x \mid 2x - 4 \geq 0 \text{ ve } x < 1\}$ kümesi.

Çözüm 2.1.a: 8 ile Bölünebilen Sayılar

Soru: 1 ile 50 arasındaki, 8 ile bölünebilen tamsayılar kümesi.

Çözüm Adımları:

a) 8'in katlarını bulmak için: $8 \times 1 = 8, 8 \times 2 = 16, \ldots$

b) 50'yi geçmeyen en büyük kat: $8 \times 6 = 48$

c) $8 \times 7 = 56 > 50$ (Dahil değil)

$$\boxed{S = \{8, 16, 24, 32, 40, 48\}}$$

Kontrol: 6 eleman var. Her biri 8'in katı ve 50'den küçük.

Çözüm 2.1.b: İkinci Dereceden Denklem

Soru: $S = \{x \mid x^2 + 4x - 5 = 0\}$ kümesi.

Çözüm Adımları:

a) İkinci dereceden denklemi çözelim: $x^2 + 4x - 5 = 0$

b) Çarpanlara ayırma yöntemi: $(x + 5)(x - 1) = 0$

c) Kontrol: $(x + 5)(x - 1) = x^2 - x + 5x - 5 = x^2 + 4x - 5$ ✓

d) Kökler: $x + 5 = 0 \Rightarrow x = -5$ veya $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$

$$\boxed{S = \{-5, 1\}}$$

Çözüm 2.1.c: Para Atma Deneyi

Soru: Bir madeni para, Yazı (T) gelene kadar veya üç kez Tura (H) gelene kadar atılıyor.

Durum Analizi:

- **1. Atış T:** Deney biter $\rightarrow$ {T}
- **1. Atış H, 2. Atış T:** Deney biter $\rightarrow$ {HT}
- **İlk iki H, 3. Atış T:** Deney biter $\rightarrow$ {HHT}
- **Üç kez H:** 3 Tura geldi, deney biter $\rightarrow$ {HHH}

$$\boxed{S = \{T, HT, HHT, HHH\}}$$

Not: 4 farklı sonuç var. Her durum deneyin bitiş koşulunu sağlar.

Çözüm 2.1.d ve 2.1.e

Soru d: $S = \{x \mid x \text{ bir kıtadır}\}$

Çözüm: Dünya'daki 7 kıta:

$$\boxed{S = \{\text{Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Avustralya, Antarktika}\}}$$

Soru e: $S = \{x \mid 2x - 4 \geq 0 \text{ ve } x < 1\}$

Çözüm Adımları:

a) İlk koşul: $2x - 4 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$

b) İkinci koşul: $x < 1$

c) Her iki koşul: $x \geq 2$ VE $x < 1 \Rightarrow$ Çelişki!

$$\boxed{S = \emptyset \text{ (Boş küme)}}$$

Soru 2.2: Kural Yöntemi ile Küme Tanımlama

Orijin merkezli ve yarıçapı 3 olan bir çemberin içindeki, birinci bölgedeki ($x > 0, y > 0$) noktaları içeren örnek uzay S'yi kural yöntemiyle tanımlayınız.

Çözüm:

2.2: $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 9, x > 0, y > 0\}$

Not: Eğer sınır (çember üzeri) dahil olsaydı: $x^2 + y^2 \leq 9$. Burada sadece "iç bölge" isteniyor

Soru 2.2: Kural Yöntemi ile Küme Tanımlama

Orijin merkezli ve yarıçapı 3 olan bir çemberin içindeki, birinci bölgedeki ($x > 0, y > 0$) noktaları içeren örnek uzay S'yi kural yöntemiyle tanımlayınız.

Çözüm:

2.2: $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 9, x > 0, y > 0\}$

Not: Eğer sınır (çember üzeri) dahil olsaydı: $x^2 + y^2 \leq 9$. Burada sadece "iç bölge" isteniyor

Soru 2.3: Eşit Kümeler

Aşağıdaki olaylardan hangileri eşittir?

a) $A = \{1, 3\}$

b) $B = \{x \mid x \text{ bir zardaki sayı}\}$

c) $C = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$

d) $D = \{x \mid x \text{ altı para atışındaki Tura sayısı}\}$

Çözüm 2.3: Kümeleri Açalım

Her Kümeyi Bulalım:

- $A = \{1, 3\}$ (Doğrudan verilmiş)
- $B = \{x \mid x$ bir zardaki sayı$\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $C = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$

  Denklem: $(x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 1$ veya $x = 3$

  $\Rightarrow C = \{1, 3\}$
- $D = \{x \mid x$ altı para atışındaki Tura sayısı$\}$

  6 para atılırsa Tura sayısı: 0, 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 olabilir

  $\Rightarrow D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Cevap: $A = C$

Soru 2.4: Zar Çifti Deneyi

Bir deneyde biri yeşil, diğeri kırmızı iki zar atılıyor. x yeşil zarın, y kırmızı zarın sonucu olsun.

a) Örnek uzay S'yi (x, y) elemanlarını listeleyerek yazınız.

b) Örnek uzay S'yi kural yöntemiyle ifade ediniz.

Çözüm 2.4.a: İki Zar - Listeleme

Çözüm:

Her iki zar da 1'den 6'ya kadar değer alabilir. x = yeşil zar, y = kırmızı zar.

$$
\begin{aligned}
S = \{&(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),\\
&(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),\\
&(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),\\
&(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),\\
&(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),\\
&(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\}
\end{aligned}
$$

Toplam: $6 \times 6 = 36$ eleman

Çözüm 2.4.b: Kural Yöntemi

Çözüm:

Kümeyi matematiksel notasyon ile ifade edelim:

$$\boxed{S = \{(x, y) \mid x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},\ y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}}$$

Alternatif:

$$S = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 6,\ 1 \leq y \leq 6,\ x, y \in \mathbb{Z}\}$$

Açıklama: x ve y'nin her biri bağımsız olarak 1'den 6'ya kadar tamsayı değer alır.

Soru 2.5: Zar ve Para Deneyi

Bir deneyde önce bir zar atılıyor.

- Eğer zar **çift** gelirse, bir para **bir kez** atılıyor.
- Eğer zar **tek** gelirse, para **iki kez** atılıyor.

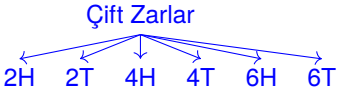
Notasyon: Örneğin $4H$ (Zar 4, Para Tura), $3HT$ (Zar 3, Para Tura, sonra Yazı).

İstem: Örnek uzay S'nin 18 elemanını gösteren bir ağaç diyagramı çiziniz.

Çözüm 2.5: Koşullu Para Atma - Çift Zarlar

1. Durum: Zar çift gelirse (2, 4, 6)

Para **bir kez** atılır: H veya T



Çift zarlar için: $\{2H, 2T, 4H, 4T, 6H, 6T\}$ (6 eleman)

Çözüm 2.5: Koşullu Para Atma - Tek Zarlar

2. Durum: Zar tek gelirse (1, 3, 5)

Para **iki kez** atılır: HH, HT, TH, TT

Zar 1:	HH, HT, TH, TT	$\rightarrow$ {1HH, 1HT, 1TH, 1TT}
Zar 3:	HH, HT, TH, TT	$\rightarrow$ {3HH, 3HT, 3TH, 3TT}
Zar 5:	HH, HT, TH, TT	$\rightarrow$ {5HH, 5HT, 5TH, 5TT}

Tek zarlar için: 12 eleman

Toplam: $6 + 12 = 18$ eleman

$$\boxed{S = \{2H, 2T, 4H, 4T, 6H, 6T, 1HH, 1HT, \ldots, 5TH, 5TT\}}$$

Soru 2.6: Jüri Seçimi

Bir cinayet davasında 4 yedek jüri arasından 2 kişi seçilecektir. A_1A_3, 1. ve 3. yedeğin seçilmesini göstersin. Örnek uzay S'nin 6 elemanını listeleyiniz.

Çözüm 2.6: Kombinasyon ile Seçim

Çözüm:

4 kişiden 2 kişi seçiyoruz. Sıra önemli değil (kombinasyon).

Tüm İkili Seçimler:

- A_1 ve A_2 seçilirse: A_1A_2
- A_1 ve A_3 seçilirse: A_1A_3
- A_1 ve A_4 seçilirse: A_1A_4
- A_2 ve A_3 seçilirse: A_2A_3
- A_2 ve A_4 seçilirse: A_2A_4
- A_3 ve A_4 seçilirse: A_3A_4

$$\boxed{S = \{A_1A_2, A_1A_3, A_1A_4, A_2A_3, A_2A_4, A_3A_4\}}$$

Kontrol: $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{24}{4} = 6$ ✓

Soru 2.7: Öğrenci Sınıflandırması

Bir kimya sınıfından rastgele 4 öğrenci seçiliyor ve cinsiyetlerine göre (M: Erkek, F: Kadın) sınıflandırılıyor.

- S_1: Cinsiyet dizilimlerine göre örnek uzayı listeleyiniz.
- S_2: Seçilen kadın öğrenci sayısını temsil eden örnek uzayı tanımlayınız.

Çözüm 2.7.a: Cinsiyet Dizilimleri (S_1)

Çözüm:

4 öğrenci var, her biri M veya F olabilir $\rightarrow 2^4 = 16$ durum

$$\begin{aligned} S_1 = \{&MMMM,\ MMMF,\ MMFM,\ MMFF,\\ &MFMM,\ MFMF,\ MFFM,\ MFFF,\\ &FMMM,\ FMMF,\ FMFM,\ FMFF,\\ &FFMM,\ FFMF,\ FFFM,\ FFFF\} \end{aligned}$$

Açıklama: İlk harf 1. öğrenci, son harf 4. öğrenciyi gösterir. Örnek: MFMM = (Erkek, Kadın, Erkek, Erkek)

Çözüm 2.7.b: Kadın Sayısı (S_2)

Çözüm:

4 öğrenci seçildiğinde, kadın sayısı 0'dan 4'e kadar olabilir:

- 0 kadın: MMMM
- 1 kadın: MMMF, MMFM, MFMM, FMMM (4 durum)
- 2 kadın: MMFF, MFMF, MFFM, FMMF, FMFM, FFMM (6 durum)
- 3 kadın: MFFF, FMFF, FFMF, FFFM (4 durum)
- 4 kadın: FFFF

$$\boxed{S_2 = \{0, 1, 2, 3, 4\}}$$

Not: S_2, S_1'deki her durumu kadın sayısına göre özetler.

Soru 2.8: Zar Çifti Olayları

Soru 2.4'teki örnek uzay için (iki zar: yeşil x, kırmızı y):

a) A: Toplamın 8'den büyük olması.

b) B: Herhangi bir zarda 2 gelmesi.

c) C: Yeşil zarda 4'ten büyük bir sayı gelmesi.

d) $A \cap C$

e) $A \cap B$

f) $B \cap C$

Çözüm 2.8.a: Toplam > 8

Olay A: $x + y > 8$

Sistematik Arama:

- Toplam 9: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3)
- Toplam 10: (4,6), (5,5), (6,4)
- Toplam 11: (5,6), (6,5)
- Toplam 12: (6,6)

$$\boxed{\begin{aligned} &A = \{(3,6),(4,5),(4,6),(5,4),(5,5),(5,6),\\ &(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\} \end{aligned}}$$

Toplam: 10 eleman

Çözüm 2.8.b ve c: Zar 2 Gelme ve Yeşil > 4

Olay B: Herhangi bir zarda 2

Yeşil 2: (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) – 6 eleman

Kırmızı 2: (1,2), (3,2), (4,2), (5,2), (6,2) – 5 eleman (2,2 tekrar edilmemeli)

$$\boxed{B = \{(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(1,2),(3,2),(4,2),(5,2),(6,2)\}}$$

Toplam: 11 eleman

Olay C: Yeşil zar > 4 (yani $x \in \{5,6\}$)

$$\boxed{C = \{(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,1),\ldots,(6,6)\}}$$

Toplam: 12 eleman ($2 \times 6 = 12$)

Çözüm 2.8.d,e,f: Kesişimler

d) $A \cap C$**:** Toplam > 8 VE Yeşil > 4

$A \cap C$'de $x \in \{5, 6\}$ ve $x + y > 8$:

$$\boxed{A \cap C = \{(5,4), (5,5), (5,6), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}}$$

e) $A \cap B$**:** Toplam > 8 VE Bir zarda 2

Eğer bir zar 2 ise, toplam en fazla $2 + 6 = 8$ olur. $8 > 8$ yanlış!

$$\boxed{A \cap B = \emptyset}$$

f) $B \cap C$**:** Bir zarda 2 VE Yeşil > 4

Yeşil 5 veya 6, kırmızı 2:

$$\boxed{B \cap C = \{(5,2), (6,2)\}}$$

Soru 2.9: Zar ve Para Olayları

Soru 2.5'teki örnek uzay için:

a) A: Zarda 3'ten küçük bir sayı gelmesi.

b) B: İki kez Yazı (TT) gelmesi.

c) A' (A'nın tümleyeni).

d) $A' \cap B$

e) $A \cup B$

Çözüm 2.9.a,b: Olayları Bulma

Hatırlatma: $S = \{2H, 2T, 4H, 4T, 6H, 6T, 1HH, 1HT, 1TH, 1TT, \ldots\}$ (18 eleman)

a) Olay A: Zar < 3, yani zar 1 veya 2

Zar 1 (tek, iki para): 1HH, 1HT, 1TH, 1TT

Zar 2 (çift, bir para): 2H, 2T

$$\boxed{A = \{1HH, 1HT, 1TH, 1TT, 2H, 2T\}} \text{ (6 eleman)}$$

b) Olay B: İki kez Yazı, yani TT

Zar 1: 1TT, Zar 3: 3TT, Zar 5: 5TT

$$\boxed{B = \{1TT, 3TT, 5TT\}} \text{ (3 eleman)}$$

Çözüm 2.9.c,d,e: Tümleyen ve İşlemler

c) A'**:** A'nın tümleyeni = $S - A$

$A = \{1HH, 1HT, 1TH, 1TT, 2H, 2T, \ldots\}$ (6 eleman)

S'de olup A'da olmayanlar (yani Zar ≥ 3):

- Zar 3: 3HH, 3HT, 3TH, 3TT
- Zar 4: 4H, 4T
- Zar 5: 5HH, 5HT, 5TH, 5TT
- Zar 6: 6H, 6T

(Toplam 12 eleman)

d) $A' \cap B$**:** Zar ≥ 3 VE iki T

B içindekiler: 1TT, 3TT, 5TT. Bunlardan Zar ≥ 3 olanlar:

$$\boxed{A' \cap B = \{3TT, 5TT\}}$$

e) $A \cup B$**:** A veya B

$$\boxed{A \cup B = \{1HH, 1HT, 1TH, 1TT, 2H, 2T, 3TT, 5TT\}}$$

Soru 2.10: Su Kirliliği Testi

Üç nehirden örnek alınıyor (F: Güvenli, N: Güvenli Değil).

a) Örnek uzay S'yi listeleyiniz.

b) E: En az iki nehrin güvenli olması olayını listeleyiniz.

c) $\{FFF, NFF, FFN, NFN\}$ kümesi hangi olayı tanımlar?

Çözüm 2.10: Üç Nehir - Tüm Durumlar

a) Örnek Uzay:

3 nehir var, her biri F veya N $\rightarrow 2^3 = 8$ durum

Nehir 1	Nehir 2	Nehir 3
F	F	F
F	F	N
F	N	F
F	N	N
N	F	F
N	F	N
N	N	F
N	N	N

$$\boxed{S = \{FFF, FFN, FNF, FNN, NFF, NFN, NNF, NNN\}}$$

Çözüm 2.10.b,c: Olayları Belirleme

b) En az 2 nehir güvenli:

En az 2 F içeren durumlar:

- 3 F: FFF
- 2 F: FFN, FNF, NFF

$$\boxed{E = \{FFF, FFN, FNF, NFF\}} \text{ (4 eleman)}$$

c) $\{FFF, NFF, FFN, NFN\}$ **hangi olay?**

Analiz: Verilen küme:

- FFF (2. nehir F)
- NFF (2. nehir F)
- FFN (2. nehir F)
- NFN (2. nehir F)

Cevap: "İkinci nehir güvenlidir" olayı.

Matematiksel: $(N_2 = F)$

Soru 2.11: İş Başvurusu

İki pozisyon (Yrd. Doç. ve Öğretim Gör.) için başvuranlar: 2 Erkek (M_1, M_2), 2 Kadın (F_1, F_2).
İlk pozisyon rastgele, ikinci pozisyon kalanlardan rastgele seçiliyor.

a) Örnek uzay S'yi listeleyiniz.

b) A: Yrd. Doç. pozisyonunun bir erkek tarafından doldurulması.

c) B: Tam olarak bir pozisyonun erkek tarafından doldurulması.

d) C: Hiçbir pozisyonun erkek tarafından doldurulmaması.

e) $A \cap B$, $A \cup C$ kümelerini bulunuz.

Çözüm 2.11.a: Örnek Uzay - Tüm Seçimler

Çözüm:

İlk seçim: 4 kişiden 1 $\rightarrow$ 4 seçenek

İkinci seçim: Kalan 3 kişiden 1 $\rightarrow$ 3 seçenek

Toplam: $4 \times 3 = 12$ seçim

M_1 seçilirse:	M_1M_2, M_1F_1, M_1F_2
M_2 seçilirse:	M_2M_1, M_2F_1, M_2F_2
F_1 seçilirse:	F_1M_1, F_1M_2, F_1F_2
F_2 seçilirse:	F_2M_1, F_2M_2, F_2F_1

$$\boxed{S = \{M_1M_2, M_1F_1, M_1F_2, M_2M_1, M_2F_1, M_2F_2, F_1M_1, F_1M_2, F_1F_2, F_2M_1, F_2M_2, F_2F_1\}}$$

Çözüm 2.11.b,c,d: Olayları Belirleme

b) Olay A: İlk pozisyon (Yrd. Doç.) erkek

İlk harf M: $\{M_1M_2, M_1F_1, M_1F_2, M_2M_1, M_2F_1, M_2F_2\}$ (6 eleman)

c) Olay B: Tam olarak bir pozisyon erkek

(E,K) veya (K,E): $\{M_1F_1, M_1F_2, M_2F_1, M_2F_2, F_1M_1, F_1M_2, F_2M_1, F_2M_2\}$ (8)

d) Olay C: Hiçbir pozisyon erkek değil

Her iki pozisyon kadın: $\{F_1F_2, F_2F_1\}$ (2 eleman)

e) Kesişim ve Birleşim:

$A \cap B$: İlk erkek VE tam bir erkek = İlk erkek, ikinci kadın

$A \cap B = \{M_1F_1, M_1F_2, M_2F_1, M_2F_2\}$ (4 eleman)

$A \cup C$: İlk erkek VEYA her ikisi kadın = $A + C$ (çünkü kesişimleri yok)

$A \cup C = \{M_1M_2, M_1F_1, M_1F_2, M_2M_1, M_2F_1, M_2F_2, F_1F_2, F_2F_1\}$ (8)

Soru 2.12: Diyet ve Egzersiz

Denek grupları:

- Grup 1: Hareketsiz (Z)
- Grup 2: Yürüyüş (W)
- Grup 3: Yüzme (S)

Her grubun yarısı Tuzsuz Diyet (N), diğer yarısı Tuzlu (Y).

Ek Grup: İlaç tedavisi (M), Egzersiz/Diyet yok.

a) Örnek uzay S'yi listeleyiniz.

b) A: İlaçsız denekler, B: Yürüyüşçüler. $A \cup B$ nedir?

c) $A \cap B$ nedir?

Çözüm 2.12: Gruplar ve Diyetler

a) Örnek Uzay:

3 egzersiz grubu, her biri 2 diyet $\rightarrow 3 \times 2 = 6$ durum

+ 1 ilaç grubu (egzersiz yok, diyet yok)

$$\boxed{S = \{ZN, ZY, WN, WY, SN, SY, M\}} \text{ (7 eleman)}$$

b) $A \cup B$**:**

A (İlaçsız) = $\{ZN, ZY, WN, WY, SN, SY\}$ (M hariç hepsi)

B (Yürüyüş) = $\{WN, WY\}$

$A \cup B = A$ (Çünkü $B \subset A$)

c) $A \cap B$**:**

İlaçsız VE Yürüyüş = $\{WN, WY\}$

Soru 2.13-2.18: Hızlı Geçiş

2.13: Venn diyagramı çiz (F: 4 kapı, S: Sunroof, P: Hidrolik) - 8 bölge

2.14: Küme işlemleri: Verilen S, A, B, C, D ile işlemler yapılacak

2.15: Element kümeleri ile işlemler

2.16: Aralık kümeleri: $M \cup N, M \cap N, M' \cap N'$

2.17: Venn'de bölge tarama

2.18: Ayrık olaylar: b) ve c) AYRIK

(Bu soruların detaylı çözümleri için lütfen ders notlarına bakınız)

Soru 2.19 ve 2.20: Kamp Tatili - Venn Analizi

Bir ailenin tatili için olaylar:

- M: Mekanik sorun
- T: Trafik cezası
- V: Boş yer olmayan kamp alanı

Venn şemasında 8 bölge vardır.

Soru 2.19: Bölgelerin anlamlarını söyleyiniz.

Soru 2.20: Belirtilen olayların bölgelerini bulunuz.

Çözüm 2.19 ve 2.20: Venn Bölgeleri

Venn Şeması Bölgeleri:

a) $M \cap T \cap V$ (Her üçü de)

b) $M \cap T \cap V'$ (M ve T, V yok)

c) $M \cap T' \cap V$ (M ve V, T yok)

d) $M \cap T' \cap V'$ (Sadece M)

e) $M' \cap T \cap V$ (T ve V, M yok)

f) $M' \cap T \cap V'$ (Sadece T)

g) $M' \cap T' \cap V$ (Sadece V)

h) $M' \cap T' \cap V'$ (Hiçbiri)

2.20 Cevapları:

a) Bölge 7: $M' \cap T' \cap V$ (Sadece V var)

b) Bölge 3: $M \cap T' \cap V$ (M ve V var, T yok)

c) Bölge 3, 5, 7: $(M \cup V) \cap T'$ (M veya V var, T yok)

d) Bölge 2, 4, 6, 8: V' (V olmayan tüm bölgeler)

Kontrol: V' içinde V olan bölgeler (1,3,5,7) asla olamaz!